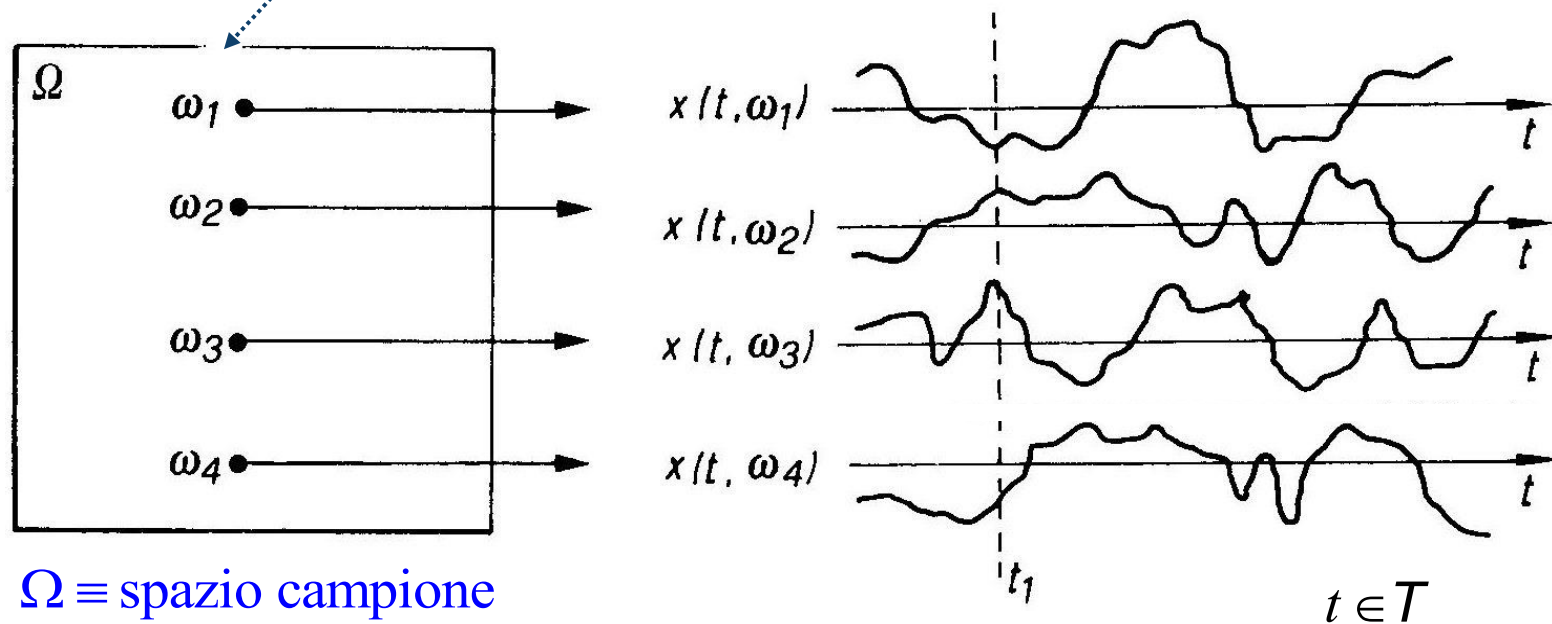


Processi aleatori



Definizione di processo aleatorio

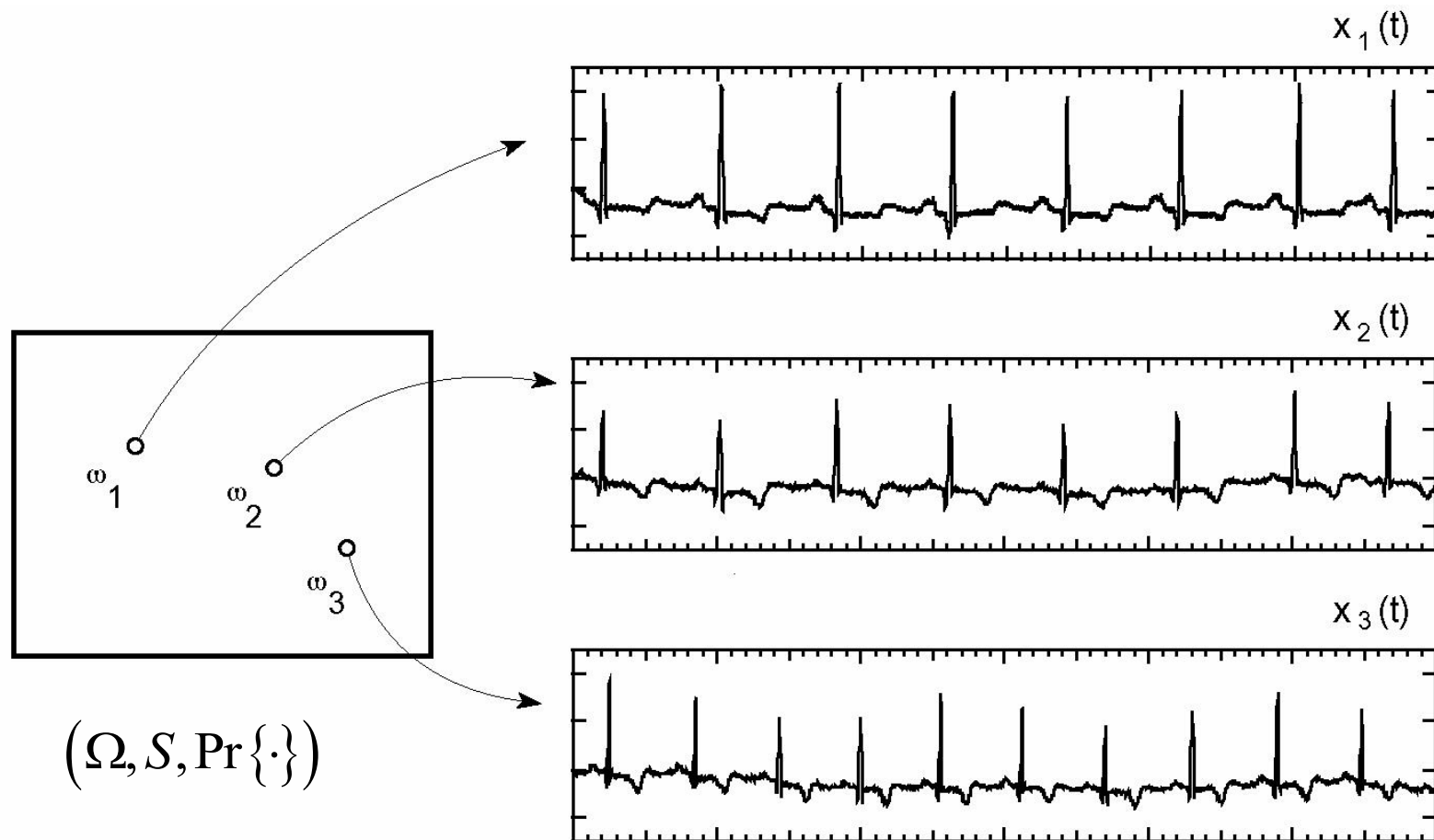
$$\text{Spazio di probabilità} \equiv (\Omega, S, \Pr \{ \cdot \})$$



Dato un *esperimento casuale* di modello di probabilità assegnato, ad ogni suo risultato ω_i si associ una funzione reale $x(t, \omega)$ della variabile $t \rightarrow$ Risulta così definito un insieme di funzioni $X(t, \omega)$, detto *processo aleatorio* (o *casuale* o *stocastico*), che verrà indicato in breve con $X(t)$, omettendo così la dipendenza da ω

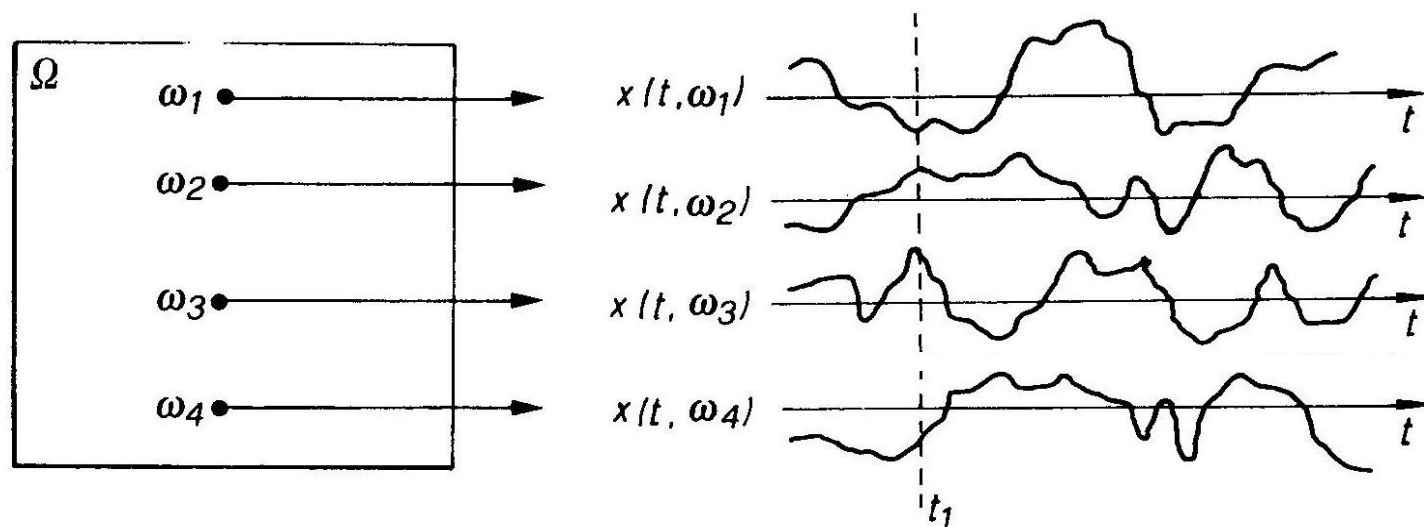
Rappresentazione grafica della definizione di p.a.

Esempi di elettrocardiogramma in pazienti affetti da aritmia



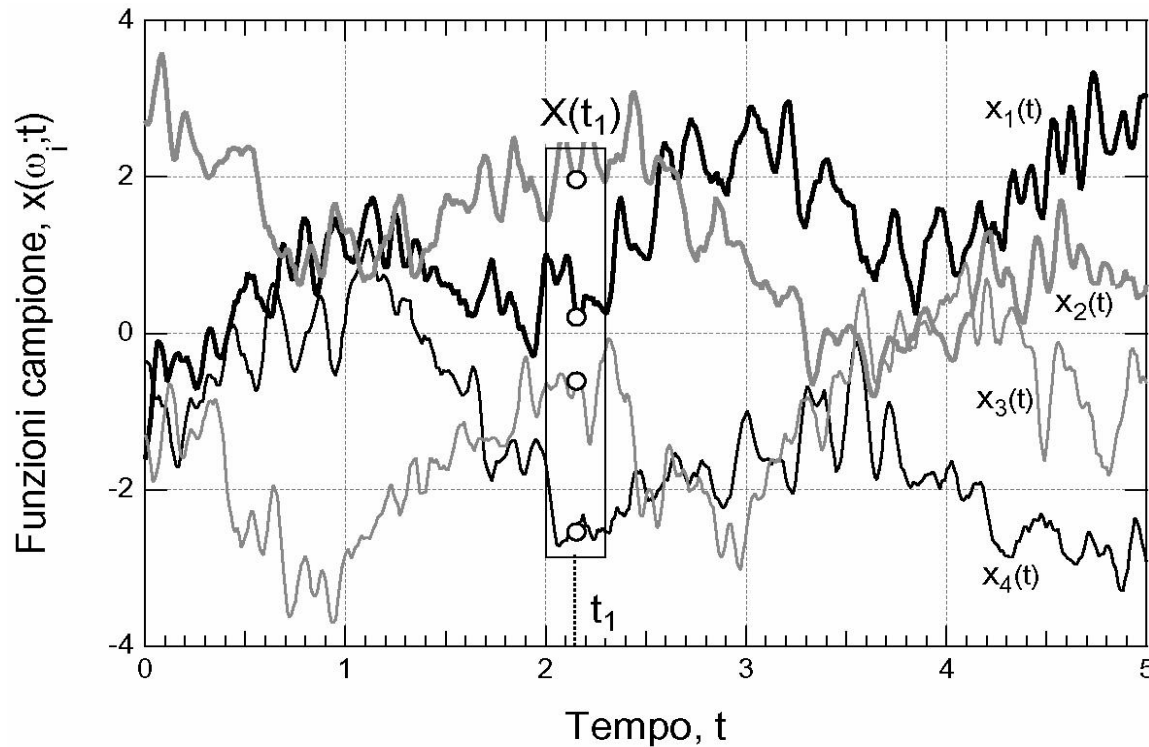
Segnali che portano informazione sono per loro natura aleatori

Definizione di processo aleatorio



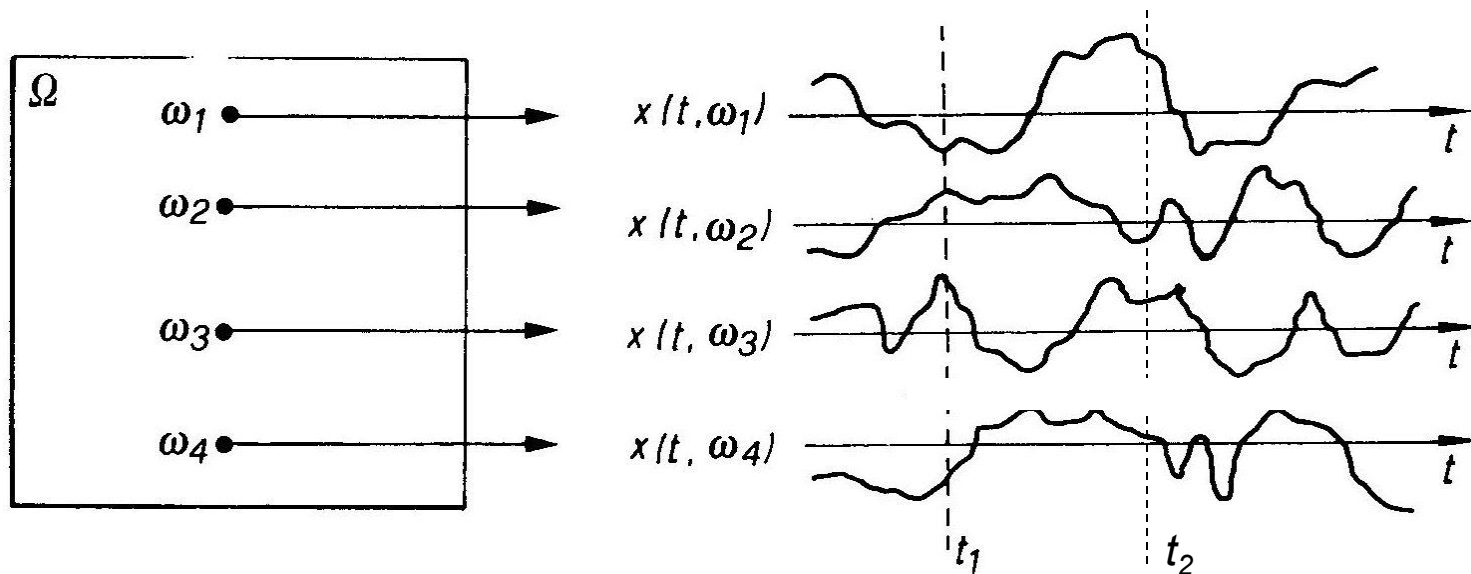
- Nella maggior parte delle applicazioni t rappresenta il *tempo*
- Le funzioni $x(t, \omega)$ sono funzioni deterministiche, la casualità risiede solo nella presentazione di un particolare risultato dell'esperimento
- La particolare $x(t, \omega)$ che si osserva in una data prova dell'esperimento aleatorio prende il nome di **realizzazione** del processo

Variabile aleatoria estratta da un p.a.



- Qualora si fissi un determinato istante di tempo t_1 , ad ogni risultato ω dell'esperimento viene associato il valore numerico $x(t_1, \omega)$ della corrispondente realizzazione in quell'istante
- Si ottiene così una quantità dipendente da ω , cioè una v.a. indicata con $X(t_1)$
→ In altre parole, fissato il valore t , il processo casuale $X(t)$ è una variabile aleatoria che indicheremo, per semplicità con $X(t)$

N v.a. estratte da un processo aleatorio



- Se si fissano due istanti distinti t_1 e t_2 si ottengono due distinte v.a. $X(t_1)$ e $X(t_2)$, che costituiscono un **sistema di due variabili aleatorie**, ovvero il **vettore aleatorio** $\mathbf{X} = [X(t_1) \ X(t_2)]^T$
- Analogamente, fissando N istanti $t_1, t_2, \dots, t_N$, si ottiene un **vettore di N variabili aleatorie** $\mathbf{X} = [X(t_1) \ X(t_2) \ \dots \ X(t_N)]^T$
- La **descrizione statistica** del processo implica perciò la conoscenza della legge di distribuzione di **tutti** i possibili sistemi così formati

Definizione di processo aleatorio

Riassumendo $X(t, \omega)$ può rappresentare:

- $X(t, \omega)$ è un insieme di funzioni delle variabili t ed ω (**processo aleatorio**)
- $x(t, \omega_i)$ è una funzione deterministica della variabile t , detta **realizzazione** del processo (t variabile, $\omega = \omega_i$ fissato)
- $X(t_k, \omega)$ è una **variabile aleatoria** ($t = t_k$ fissato, ω variabile)
- $x(t_k, \omega_i)$ un **numero reale** ($t = t_k$ e $\omega = \omega_i$ fissati)

-
- In molte applicazioni i risultati dell'esperimento sono già delle forme d'onda; in tal caso non vi è più distinzione tra risultato e realizzazione
 - *Esempi:* misura della tensione di rumore, segnale musicale/video, segnale dati all'uscita di un PC, segnale raccolto da un idrofono

Descrizione statistica di un processo aleatorio

A. Specificazione diretta

Un processo $X(t)$ si dice **statisticamente determinato** se sono note le sue funzioni di distribuzione

$$F_X(x_1, x_2, \dots, x_N; t_1, t_2, \dots, t_N) = \Pr\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2, \dots, X(t_N) \leq x_N\}$$

per ogni N e per ogni N -upla di istanti $t_1, t_2, \dots, t_N$

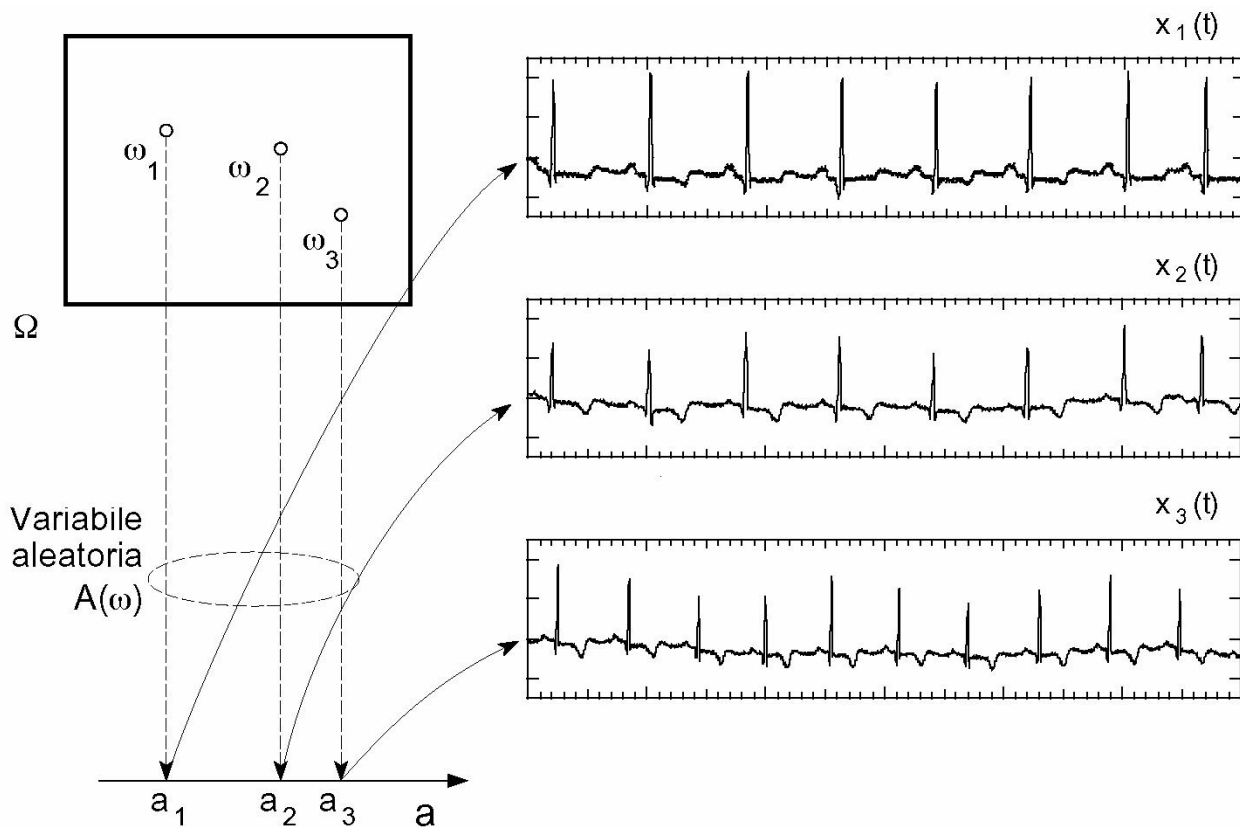
- Nota la distribuzione di ordine N è possibile ricavare tutte le distribuzioni di ordine inferiore mediante le regole marginali (non vale il viceversa).
- La funzione di distribuzione di ordine N del processo è la funzione di distribuzione del vettore di v.a. $\mathbf{X} = [X(t_1) \ X(t_2) \ \dots \ X(t_N)]^T$ ottenuto fissando N istanti $t_1, t_2, \dots, t_N$
- Il comportamento statistico di un processo stocastico è completamente determinato quando sono note le distribuzioni di tutti i possibili ordini, **tuttavia** in alcune applicazioni è sufficiente conoscere alcune statistiche dei primi due ordini, cioè la *descrizione in potenza del processo*



Descrizione statistica di un processo aleatorio

B. Specificazione in forma parametrica

Un processo $X(t)$ si dice **parametrico** quando può essere specificato attraverso la forma delle sue realizzazioni, che dipende parametricamente da un certo numero di variabili aleatorie:



$$X(t) = s(t; \Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_K)$$

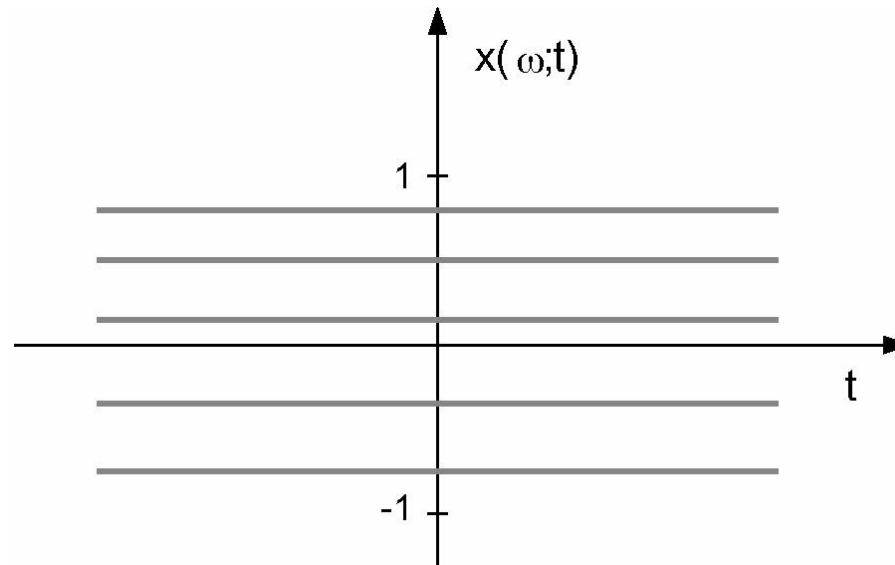
La caratterizzazione statistica completa del processo richiede la conoscenza della ddp congiunta dei parametri aleatori:

$$f_{\Theta}(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_K)$$

Esempi di p.a. parametrici

- Tensione costante di valore aleatorio

$$X(t) = A \quad \text{con } A \in U(-1,1)$$

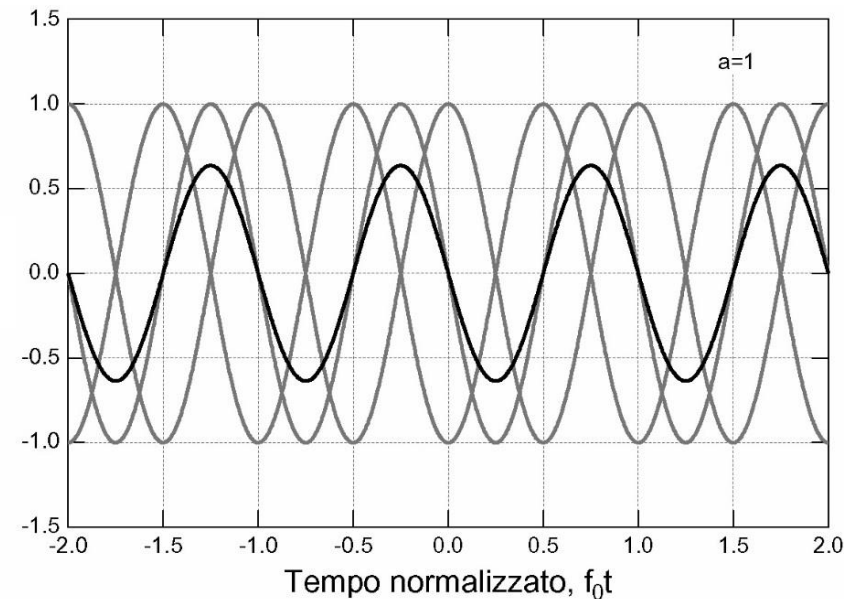


Esempi di p.a. parametrici

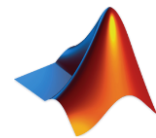
- Oscillazione cosinusoidale con fase iniziale incognita

$$X(t) = a \cos(2\pi f_0 t + \Theta)$$

con $\Theta \in U(0, \pi)$



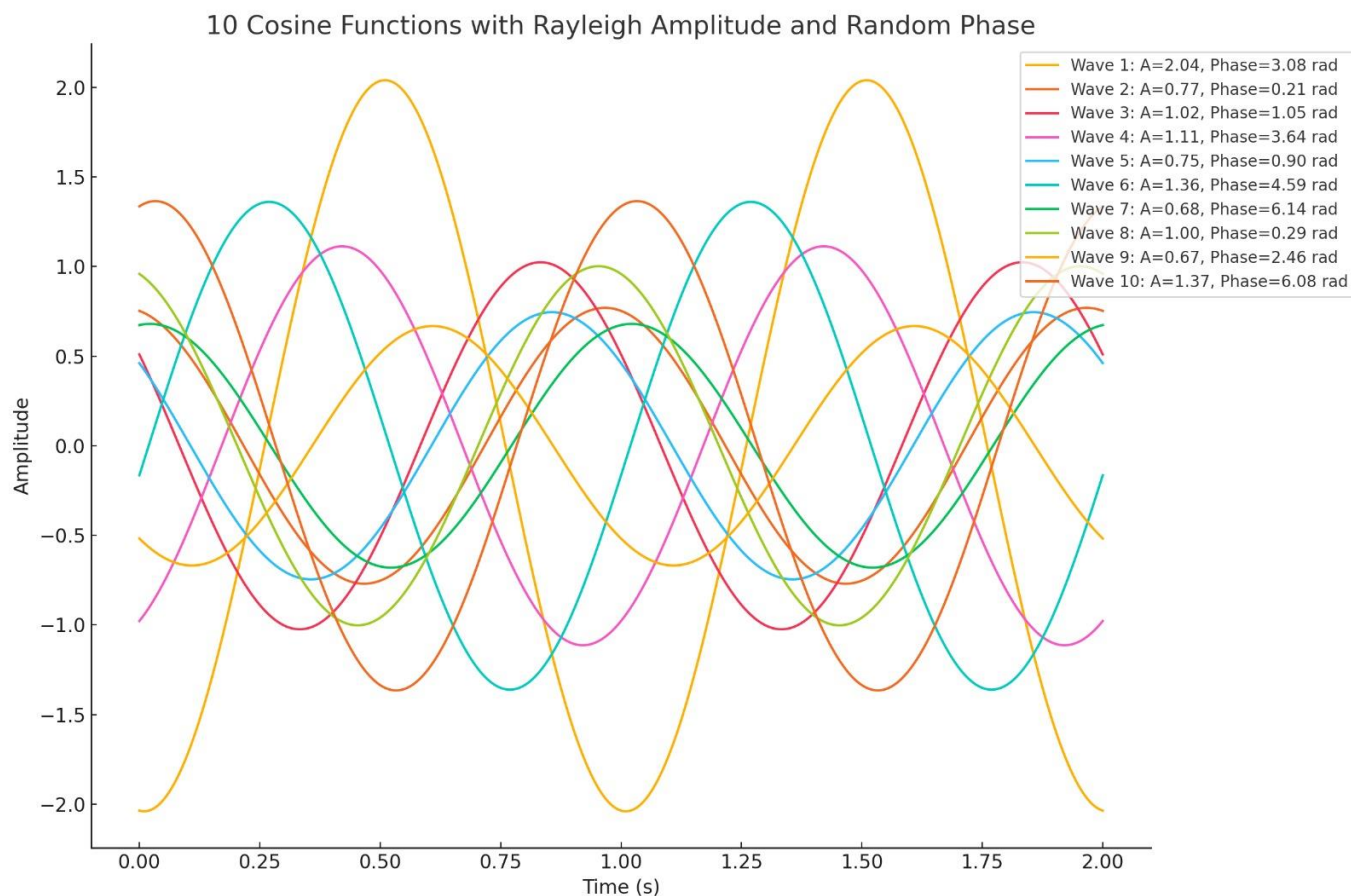
Esempi di p.a. parametrici



- Oscillazione cosinusoidale con ampiezza e fase iniziale aleatorie:

$$X(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \Theta)$$

con $A \in R(\sigma^2)$ e $\Theta \in U(-\pi, \pi)$



$$f_0 = 1\text{Hz}$$
$$\sigma = 1$$

Descrizione statistica del primo ordine

- Fissato un istante t , $X(t)$ rappresenta una variabile aleatoria
→ La sua funzione di distribuzione è detta **funzione di distribuzione del primo ordine** del processo $X(t)$:

$$F_X(x; t) = \Pr\{X(t) \leq x\}$$

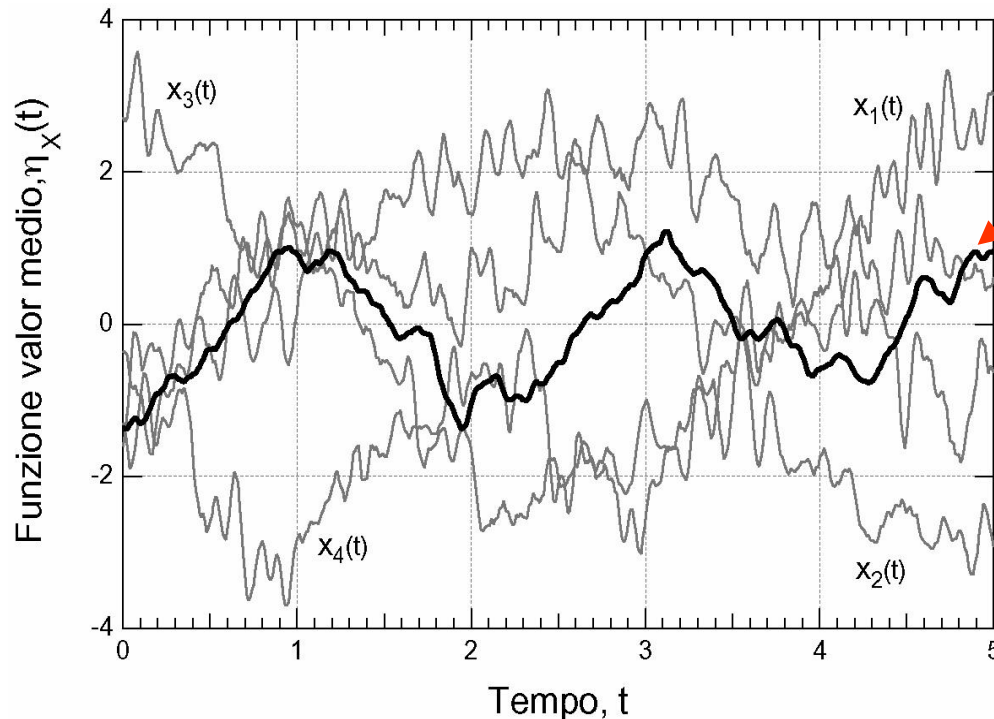
- Naturalmente questa funzione dipende anche da una *variabile temporale* perché le proprietà statistiche della variabile aleatoria $X(t)$ cambiano, in generale, al cambiare dell'istante di tempo t al quale si “campiona” il processo
- Analogamente, si definisce la **funzione densità di probabilità (ddp) del primo ordine** del processo $X(t)$:

$$f_X(x; t) = \frac{\partial F_X(x; t)}{\partial x}$$



Descrizione statistica del primo ordine

Indici statistici del primo ordine



Funzione valor medio del processo $X(t)$:

$$\eta_X(t) = E\{X(t)\} = \int x f_X(x; t) dx$$

Funzione potenza media
statistica (istantanea):

$$P_X(t) = E\{X^2(t)\} = \int x^2 f_X(x; t) dx$$

Funzione varianza del processo $X(t)$:

$$\begin{aligned}\sigma_X^2(t) &= E\left\{\left(X(t) - \eta_X(t)\right)^2\right\} \\ &= \int (x - \eta_X(t))^2 f_X(x; t) dx \\ &= P_X(t) - \eta_X^2(t)\end{aligned}$$

In generale sono funzioni del tempo t

Nota: non necessariamente $\eta_X(t)$ deve coincidere con una delle realizzazioni del processo $X(t)$

Descrizione statistica del primo ordine

Esercizio: sia dato $X(t) = A \cdot u(t)$ con $A = \mathcal{U}(0,1)$.

Determinare $f_X(x; t)$, $\eta_X(t)$, $P_X(t)$, $\sigma_X^2(t)$.



Descrizione statistica del primo ordine

$$F_X(x; t_1) = \Pr(\{X(t_1) \leq x\})$$

$F_X(x; t_1)$ è sufficiente a caratterizzare le proprietà del processo? NO

Esempio: *Valore di un titolo in borsa*

→ L'andamento del titolo al variare del tempo non è prevedibile

Sia $X(t)$ la quotazione (aleatoria) del titolo: un investitore è interessato alla probabilità di realizzare un utile, cioè alla probabilità dell'evento che la quotazione del titolo all'istante t_2 di vendita sia maggiore della quotazione all'istante t_1 di acquisto:

$$\Pr(\{X(t_2) \geq X(t_1)\})$$

Questa probabilità non può essere ricavata dalla funzione $F_X(x; t_1)$ (del primo ordine) perché richiede la considerazione *congiunta* di *due* variabili aleatorie estratte dallo stesso processo *in due istanti distinti*

Descrizione statistica del secondo ordine

Dati due istanti t_1 e t_2 , consideriamo le v.a. $X(t_1)$ e $X(t_2)$; la loro funzione di distribuzione congiunta, che dipende in generale da t_1 e t_2 , è detta **funzione di distribuzione del secondo ordine** del processo $X(t)$:

$$F_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = \Pr\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2\}$$

Analogamente, si definisce la **funzione densità di probabilità del secondo ordine** del processo $X(t)$:

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = \frac{\partial^2 F_X(x_1, x_2; t_1, t_2)}{\partial x_1 \partial x_2}$$

Il ragionamento può essere esteso a piacere → La descrizione statistica di un processo è *completa* solo quando si è in grado di caratterizzare il comportamento statistico *congiunto* di un numero N arbitrario di variabili aleatorie $X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_N)$ estratte da $X(t)$ a N istanti diversi, comunque grande sia l'intero N , e comunque si scelga la N -upla di istanti $(t_1, t_2, \dots, t_N)$

Descrizione statistica del secondo ordine

Indici statistici del secondo ordine: autocorrelazione

- Fissiamo adesso due istanti di tempo arbitrari t_1 e t_2 sul nostro processo $X(t)$, ottenendo le due variabili aleatorie $Y=X(t_1)$ e $Z=X(t_2)$ → E' significativa la correlazione $r_{YZ} = E\{YZ\}$ fra queste due variabili
- Il valore di questa correlazione risulterà *funzione dei due istanti* t_1 e t_2 ai quali le variabili sono state estratte, e potrà essere calcolata solo conoscendo la funzione densità di probabilità *del secondo ordine* del processo:

$$R_X(t_1, t_2) = E\{X(t_1)X(t_2)\} = \int_{x_1=-\infty}^{+\infty} \int_{x_2=-\infty}^{+\infty} x_1 x_2 f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

- La funzione $R_X(t_1, t_2)$ si chiama *funzione di autocorrelazione* perché le due variabili aleatorie di cui si calcola la correlazione sono estratte dallo **stesso** processo aleatorio

Descrizione statistica del secondo ordine

Indici statistici del secondo ordine: autocovarianza

- Se invece tra le due variabili aleatorie Y e Z calcoliamo la covarianza otteniamo la *funzione di autocovarianza* $C_X(t_1, t_2)$ di $X(t)$:

$$\begin{aligned} C_X(t_1, t_2) &= E\left\{\left[X(t_1) - \eta_X(t_1)\right] \cdot \left[X(t_2) - \eta_X(t_2)\right]\right\} = \\ &= \int_{x_1=-\infty}^{+\infty} \int_{x_2=-\infty}^{+\infty} \left[x_1 - \eta_X(t_1)\right] \cdot \left[x_2 - \eta_X(t_2)\right] f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2 \\ &= R_X(t_1, t_2) - \eta_X(t_1)\eta_X(t_2) \end{aligned}$$

Nota: ponendo $t_1 = t_2 = t$, l'autocorrelazione e l'autocovarianza si identificano rispettivamente con il valore quadratico medio (potenza media statistica istantanea) e la varianza della v.a. $X(t)$:


$$R_X(t, t) = E\{X^2(t)\} = P_X(t)$$


$$C_X(t, t) = E\left\{\left[X(t) - \eta_X(t)\right]^2\right\} = \sigma_X^2(t)$$

Descrizione in potenza

In molti casi, ci si accontenta di studiare il processo analizzando solamente la **funzione valore medio** e la **funzione di autocorrelazione**

La funzione **valore medio** di un processo $X(t)$ è il valore medio della v.a. $X(t)$; esso è in generale una funzione del tempo:

$$\eta_X(t) = E\{X(t)\} = \begin{cases} \sum_i x_i \Pr\{X(t) = x_i\} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x; t) dx \end{cases}$$

È un indice statistico
di ordine 1

La funzione di **autocorrelazione** di un processo è la correlazione (momento congiunto ordinario) delle v.a. $X(t_1)$ e $X(t_2)$; essa è funzione di t_1 e t_2 :

$$R_X(t_1, t_2) = E\{X(t_1)X(t_2)\} = \begin{cases} \sum_i \sum_j x_i x_j \Pr\{X(t_1) = x_i, X(t_2) = x_j\} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2 \end{cases}$$

... di ordine 2



Stazionarietà dei processi aleatori



Processo stazionario in senso stretto

- Un processo aleatorio si dice *stazionario in senso stretto* se il suo comportamento statistico è invariante rispetto ad una traslazione dell'origine dei tempi

- Questo significa che i due processi $X(t)$ e $X(t+\varepsilon)$ hanno le stesse statistiche per ogni valore di ε e per ogni ordine N , ovvero la ddp congiunta soddisfa la seguente relazione:

$$f_X(x_1, \dots, x_N; t_1, \dots, t_N) = f_X(x_1, \dots, x_N; t_1 + \varepsilon, \dots, t_N + \varepsilon) \quad \forall \varepsilon, t_1, \dots, t_N, N$$

- I processi $X(t+\varepsilon)$ ed $X(t)$ si dicono *statisticamente equivalenti*, nel senso che non sono distinguibili tramite la misurazione delle loro statistiche
→ Ovviamente questo non vuol dire che le loro realizzazioni siano uguali

Stazionarietà del primo ordine

- Un processo aleatorio si dice **stazionario di ordine 1** se la densità di probabilità del primo ordine soddisfa la seguente relazione:

$$f_X(x;t) = f_X(x;t + \varepsilon) \quad \forall \varepsilon, t$$

Questo implica che $f_X(x;t)$ sia indipendente da t :

$$f_X(x;t) = f_X(x)$$

- Il *valor medio*, la *potenza media* e la *varianza* di un processo stazionario (almeno) di ordine 1 sono perciò costanti

$$\eta_X(t) = E\{X(t)\} = \int x f_X(x;t) dx = \int x f_X(x) dx = \eta_X$$

$$P_X(t) = E\{X^2(t)\} = \int x^2 f_X(x;t) dx = \int x^2 f_X(x) dx = P_X$$

$$\sigma_X^2(t) = P_X(t) - \eta_X^2(t) = P_X - \eta_X^2 = \sigma_X^2$$



Stazionarietà del secondo ordine

- Un processo aleatorio si dice **stazionario di ordine 2** se la densità di probabilità del secondo ordine soddisfa la seguente relazione:

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_X(x_1, x_2; t_1 + \varepsilon, t_2 + \varepsilon) \quad \forall \varepsilon, t_1, t_2$$

Questo implica che $f_X(x_1, x_2; t_1, t_2)$ dipenda solo da $\tau = t_2 - t_1$:

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_X(x_1, x_2; 0, t_2 - t_1) = f_X(x_1, x_2; \tau)$$

- Le funzioni di autocorrelazione e autocovarianza di un processo stazionario (almeno) di ordine 2 sono funzione di $\tau = t_2 - t_1$:

$$\begin{aligned} R_X(t_1, t_2) &= E\{X(t_1)X(t_2)\} = E\{X(t_1)X(t_1 + \tau)\} \\ &= \int x_1 x_2 f_X(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2 = R_X(\tau) \end{aligned}$$

$$C_X(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) - \eta_X(t_1)\eta_X(t_2) = R_X(\tau) - \eta_X^2$$

Processo stazionario in senso lato

- Un processo $X(t)$ si dice **stazionario in senso lato** (o **debolmente stazionario**) se il suo valore medio è costante e la sua funzione di autocorrelazione dipende soltanto da $\tau = t_2 - t_1$:

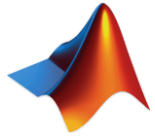
$$\eta_X(t) = E\{X(t)\} = \eta_X$$

$$R_X(t_1, t_2) = E\{X(t_1)X(t_2)\} = E\{X(t_1)X(t_1 + \tau)\} = R_X(\tau)$$

- La stazionarietà in senso lato riguarda soltanto due particolari statistiche del primo e del secondo ordine (quelle coinvolte nell'analisi in potenza)
- La stazionarietà in senso lato è una condizione più debole della stazionarietà di ordine 2 $\rightarrow$ Se il processo è stazionario di ordine 2 (o maggiore di 2) lo è anche in senso lato, ma non vale in generale il viceversa

$$C_X(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) - \eta_X(t_1)\eta_X(t_2) = R_X(\tau) - \eta_X^2 = C_X(\tau)$$

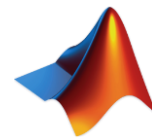
Esercizio 1: processo aleatorio parametrico



- **Esempi 9.2-9.3 – Libro LV:** sia dato il processo aleatorio parametrico $X(t) = a \cos(2\pi f_0 t + \Theta)$ dove a e f_0 sono noti, e la fase iniziale è una variabile aleatoria $\Theta \in U(0, \pi)$
- $\eta_X(t) = E\{X(t)\} =$
- $R_X(t_1, t_2) = E\{X(t_1)X(t_2)\} =$



Esercizio 2: processo aleatorio parametrico



- **Esempio 9.5 – Libro LV:** sia dato il processo aleatorio parametrico $X(t) = a \cos(2\pi f_0 t + \Theta)$ dove a e f_0 sono noti, e la fase iniziale è una variabile aleatoria $\Theta \in U(0, 2\pi)$
- $\eta_X(t) = E\{X(t)\} =$
- $R_X(t_1, t_2) = E\{X(t_1)X(t_2)\} =$

Proprietà della funzione di autocorrelazione (ACF)



Proprietà della funzione di autocorrelazione (ACF)

- **Proprietà 1.** L'ACF di un processo reale, stazionario almeno in senso lato, è una funzione reale e pari:

$$t' = t + \tau$$

$$\begin{aligned} R_X(\tau) &= E\{X(t)X(t + \tau)\} = E\{X(t' - \tau)X(t')\} \\ &= E\{X(t')X(t' - \tau)\} = R_X(-\tau) \end{aligned}$$

$$R_X(0) = E\{X^2(t)\} = P_X \geq 0$$

- ✓ $R_X(0)$ viene detta **potenza media statistica (istantanea)** del processo $X(t)$: se consideriamo il processo $X(t)$ come l'insieme delle realizzazioni che rappresentano la tensione applicata ai capi di una resistenza unitaria, $x^2(t, \omega)$ è la potenza istantanea dissipata dalla realizzazione associata al risultato ω dell'esperimento casuale
→ Perciò il valore quadratico medio $R_X(t,t) = E\{X^2(t)\}$ fornisce il valore medio (statistico) della potenza dissipata sulla resistenza unitaria all'istante t
- ✓ Se il processo è stazionario almeno in senso lato, $R_X(t,t) = R_X(0) = \text{costante}$ è la potenza media dissipata in qualunque istante



Proprietà della funzione di autocorrelazione

- **Proprietà 2.** L'ACF di un processo stazionario (almeno) in senso lato (s.s.l.) assume il valore massimo nell'origine:

$$|R_X(\tau)| \leq R_X(0)$$

$$E\{[X(t + \tau) \pm X(t)]^2\} \geq 0$$

$$\begin{aligned} E\{[X(t + \tau) \pm X(t)]^2\} &= E\{X^2(t + \tau)\} + E\{X^2(t)\} \pm 2E\{X(t)X(t + \tau)\} \\ &= 2R_X(0) \pm 2R_X(\tau) \geq 0 \end{aligned}$$

$$\text{Da cui si ricava } \pm R_X(\tau) \leq R_X(0) \Rightarrow |R_X(\tau)| \leq R_X(0)$$

- **Proprietà 3.** Se un processo casuale $X(t)$ contiene una componente periodica $X(t) = X(t+T_0)$, anche l'ACF contiene una componente periodica dello stesso periodo T_0

$$R_X(\tau) = E\{X(t)X(t + \tau)\} = E\{X(t)X(t + \tau + T_0)\} = R_X(\tau + T_0)$$

Proprietà della funzione di autocorrelazione

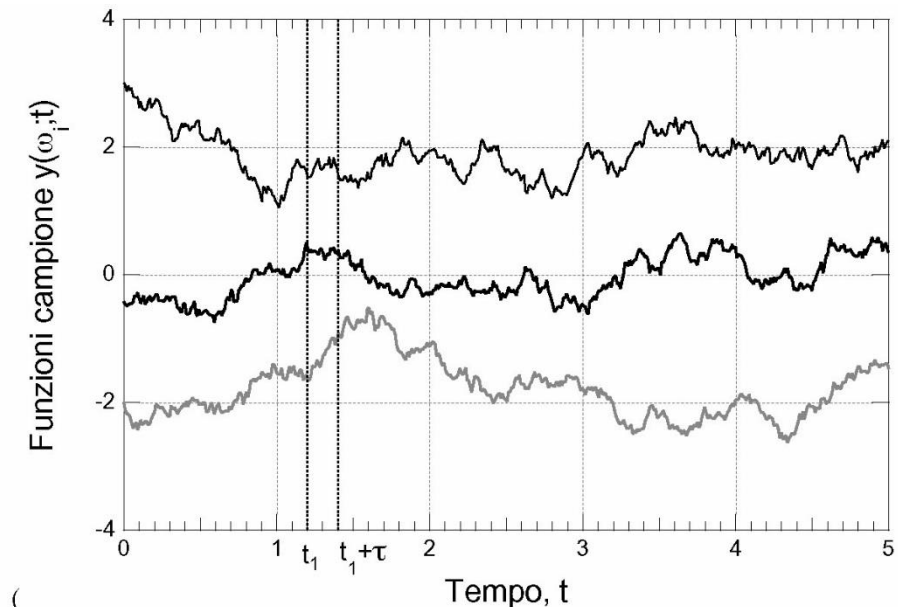
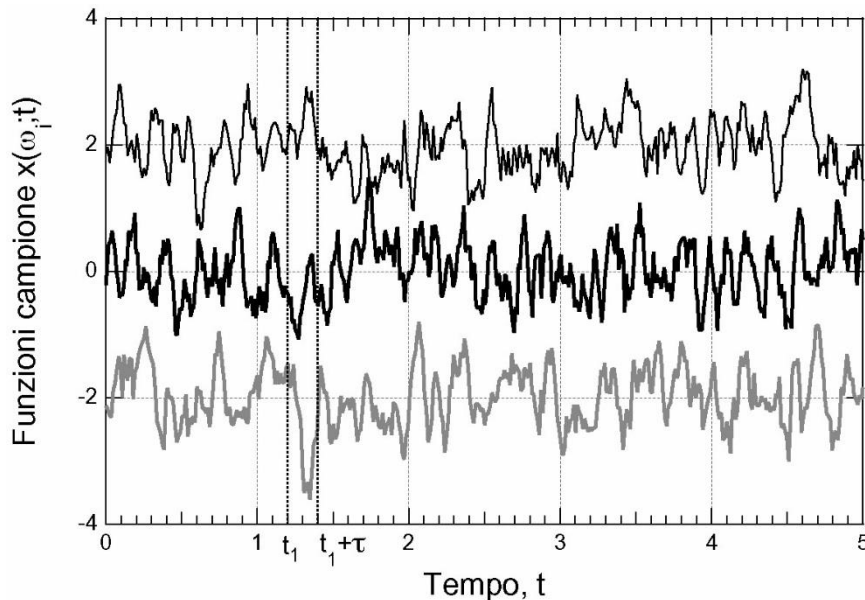
- **Proprietà 4.** Se l'ACF di un processo s.s.l. non contiene componenti periodiche, vale:

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} R_X(\tau) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} [C_X(\tau) + \eta_X^2] = \lim_{\tau \rightarrow \infty} C_X(\tau) + \eta_X^2 = \eta_X^2$$

- Al crescere di τ , la distanza tra gli istanti t e $t - \tau$ aumenta e quindi le realizzazioni del processo «hanno tempo» per variare sensibilmente
→ I valori delle v.a. $X(t)$ e $X(t - \tau)$ tendono a diventare incorrelati, cioè la loro covarianza $C_X(\tau)$ si riduce progressivamente
- Al limite, quando $\tau \rightarrow \infty$ la covarianza si annulla e la funzione di autocorrelazione tende a coincidere con il quadrato del valor medio
- Il limite deve essere positivo o nullo, ma la funzione autocorrelazione può anche avere dei tratti in cui assume valori negativi

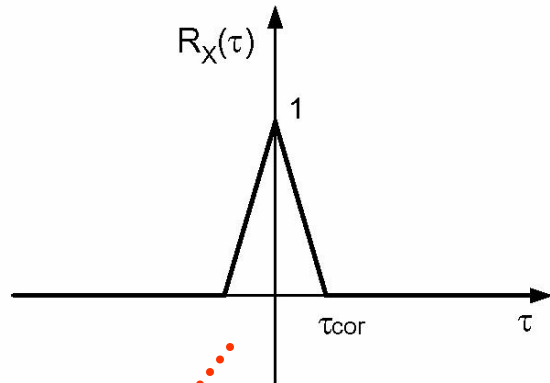
ACF vs. velocità di variazione delle realizzazioni

- I due insiemi di realizzazioni sono relativi a due diversi processi stazionari, rispettivamente $X(t)$ e $Y(t)$, aventi stesse statistiche del primo ordine (valor medio nullo, potenza, densità del primo ordine)
- Evidentemente, però, i due processi differiscono parecchio nella rispettiva *velocità media di variazione* delle realizzazioni → La funzione di autocorrelazione misura la *rapidità di variazione* del segnale aleatorio
- Per quantificare con un singolo parametro la “velocità” del segnale si introduce il *tempo di correlazione* τ_{cor} , definito come la minima distanza che deve intercorrere tra due istanti di osservazione affinché le variabili aleatorie estratte dal processo siano incorrelate

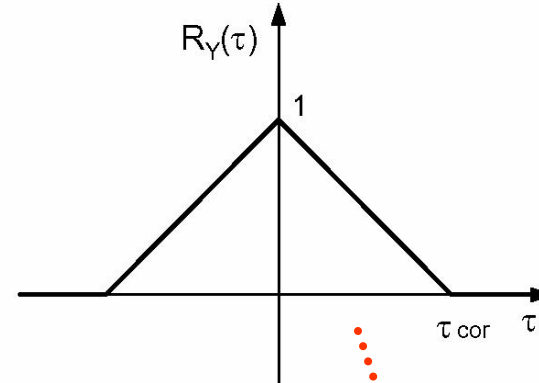


ACF vs. velocità di variazione delle realizzazioni

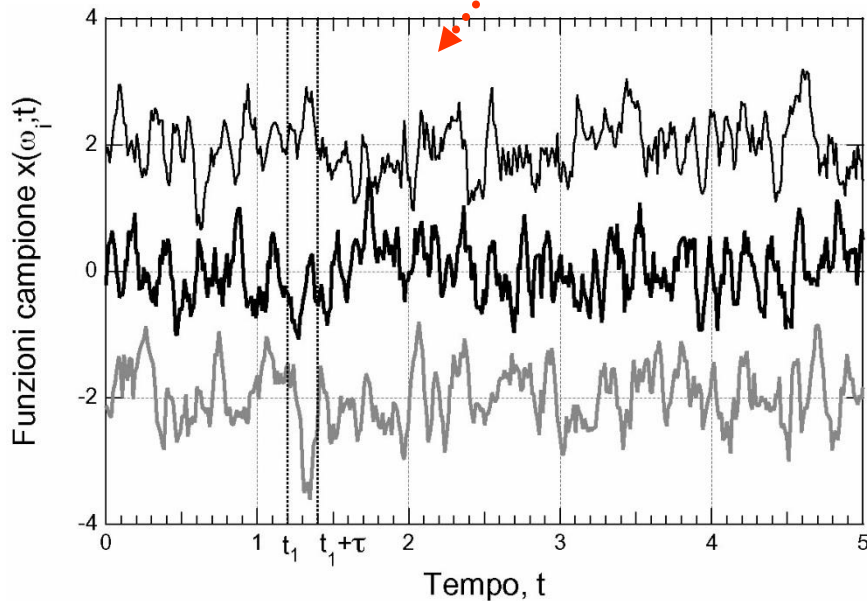
$$R_X(\tau) = E\{X(t)X(t+\tau)\}$$



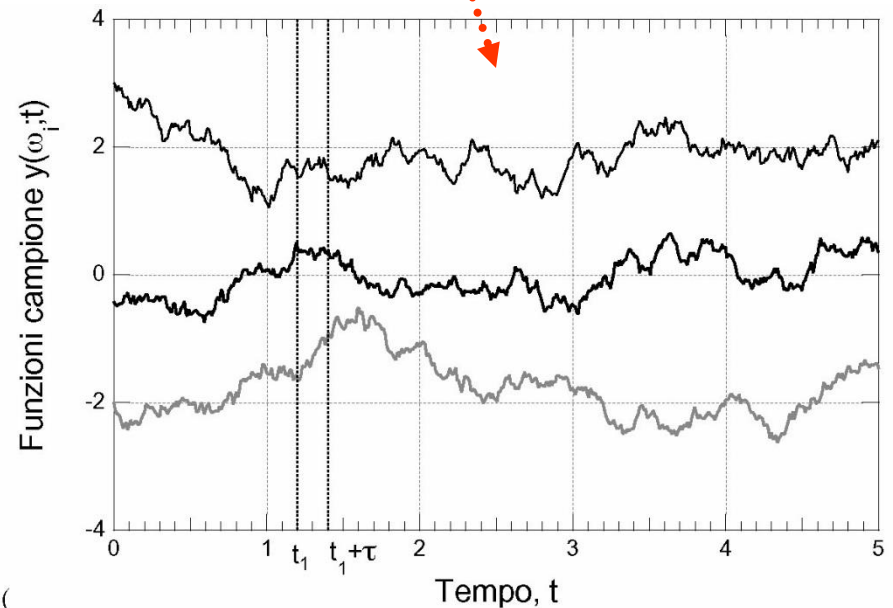
(a)



(b)

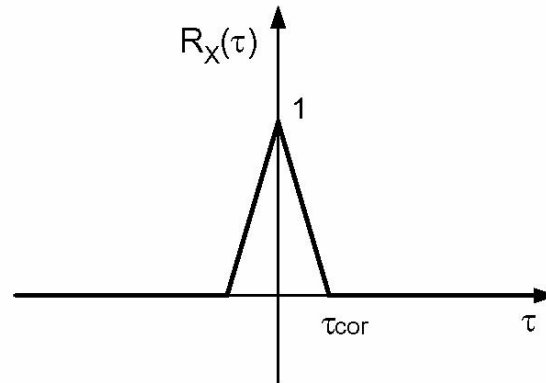


(



(b)

ACF vs. velocità di variazione delle realizzazioni



- Estraggo due v.a. A e B rispettivamente ai tempi t_A e t_B che distano temporalmente $t_A - t_B = \tau_{AB} > \tau_{cor}$
- $C_{AB} = E\{AB\} = R_X(t_A, t_B) = R_X(t_A - t_B) = R_X(\tau_{AB}) = 0$

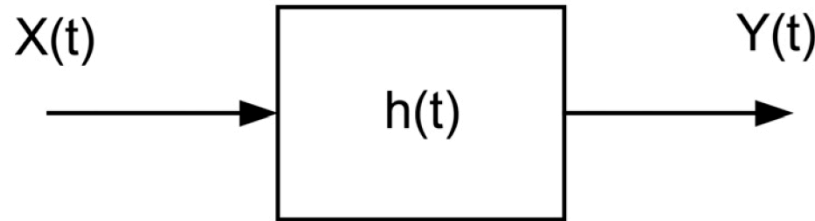
↑
Valor medio nullo

- Quindi se due variabili sono estratte dallo stesso processo a distanza temporale superiore a τ_{cor} allora sono incorrelate

Filtraggio di un processo aleatorio



Filtraggio di un processo aleatorio con un sistema LTI



- Inviamo un generico processo aleatorio $X(t)$ in ingresso ad un sistema lineare tempo-invariante (LTI), e cerchiamo di stabilire le *caratteristiche statistiche* del processo aleatorio di uscita $Y(t)$, note quelle di $X(t)$
- Il segnale di uscita $Y(t)$ è un *nuovo* processo le cui realizzazioni possono essere messe in corrispondenza con i risultati dell'esperimento che ha generato $X(t)$:

$$y(\bar{\omega}; t) = x(\bar{\omega}; t) \otimes h(t)$$

dove $h(t)$ è la risposta impulsiva del sistema in esame

- Questo risultato vale per qualunque realizzazione del processo $X(t)$, quindi:

$$Y(t) = X(t) \otimes h(t)$$

Filtraggio di un processo aleatorio con un sistema LTI

- Data la $f_X(x; t)$, cioè la ddp al primo ordine, non è in genere possibile calcolare la $f_Y(y; t)$
→ Limitiamoci al calcolo degli indici statistici di $Y(t)$
- Cerchiamo di ricavare la funzione valor medio e la funzione di autocorrelazione del processo $Y(t)$, supponendo di conoscere le stesse statistiche di $X(t)$:

$$\begin{aligned}\eta_Y(t) &= E\{Y(t)\} = E\{X(t) \otimes h(t)\} = E\left\{\int_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha) X(t - \alpha) d\alpha\right\} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} E\{h(\alpha) X(t - \alpha)\} d\alpha = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha) \eta_X(t - \alpha) d\alpha = \eta_X(t) \otimes h(t)\end{aligned}$$

- La funzione valor medio del processo di uscita è pari alla *convoluzione* della funzione valor medio del processo in ingresso con la risposta impulsiva del sistema
→ Se definiamo il processo a media nulla $X_0(t) = X(t) - \eta_X(t)$, possiamo pensare il processo d'ingresso $X(t)$ come la somma di una componente puramente aleatoria a valor medio nullo $X_0(t)$ e di una componente *determinata* pari alla funzione valor medio (nota), che viene *filtrata* dal sistema come un qualunque segnale determinato

Filtraggio di un processo aleatorio con un sistema LTI

Ricaviamo, adesso, la funzione di autocorrelazione $R_Y(t_1, t_2)$ di $Y(t)$:

$$\begin{aligned} R_Y(t_1, t_2) &= E\{Y(t_1)Y(t_2)\} = E\{[X(t_1) \otimes h(t_1)] \cdot [X(t_2) \otimes h(t_2)]\} = \\ &= E\left\{\int_{-\infty}^{+\infty} X(\alpha)h(t_1 - \alpha)d\alpha \int_{-\infty}^{+\infty} X(\beta)h(t_2 - \beta)d\beta\right\} \end{aligned}$$

Invertendo le operazioni di media statistica e di integrazione otteniamo

$$\begin{aligned} R_Y(t_1, t_2) &= \int_{\alpha=-\infty}^{+\infty} \int_{\beta=-\infty}^{+\infty} E\{X(\alpha)h(t_1 - \alpha)X(\beta)h(t_2 - \beta)\}d\alpha d\beta = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} [R_X(t_1, \beta) \otimes h(t_1)]h(t_2 - \beta)d\beta = R_X(t_1, t_2) \otimes h(t_1) \otimes h(t_2) \end{aligned}$$

L'integrale diventa quindi una *doppia convoluzione*: la prima operazione di convoluzione coinvolge solo la variabile t_1 e, nello svolgimento di essa, la variabile t_2 viene considerata come una *costante*. Nello svolgimento del secondo prodotto, invece, i ruoli delle variabili si scambiano.

Filtraggio di un p.a. stazionario in senso lato

Esaminiamo ora il caso particolare in cui il processo d'ingresso al filtro $X(t)$ è s.s.l.

→ Per la **funzione valor medio** si ha:

$$\eta_X(t) \otimes h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha) \eta_X(t - \alpha) d\alpha = \eta_X \int_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha) d\alpha = \eta_X \underbrace{H(0)}_{\text{Risposta in frequenza del sistema: guadagno in continua}} \equiv \eta_Y$$

per cui il processo di uscita $Y(t)$ ha a sua volta valor medio costante

→ Per quanto riguarda la **funzione di autocorrelazione**, applicando le proprietà dei processi stazionari in senso lato, otteniamo:

$$R_Y(t, t - \tau) = R_Y(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\beta) [h(\tau) \otimes R_X(\tau + \beta)] d\beta$$

$$R_Y(\tau) = R_X(\tau) \otimes h(\tau) \otimes h(-\tau) = R_X(\tau) \otimes r_h(\tau)$$

dove $r_h(\tau) = h(\tau) \otimes h(-\tau)$ è la funzione di autocorrelazione della risposta impulsiva del filtro. → La funzione di autocorrelazione del processo di uscita non dipende dal tempo t

→ $Y(t)$ è *stazionario in senso lato*



Densità spettrale di potenza



Densità spettrale di potenza di un p.a. stazionario

- Ogni volta che si ha a che fare con questioni di filtraggio è conveniente cercare una *descrizione frequenziale* del problema → *Analisi di Fourier*
- Prendiamo in esame il caso di processi stazionari in senso lato
 - Le realizzazioni di un processo stazionario *non possono essere segnali a energia finita*
→ I segnali a energia finita, infatti, tendono a zero quando $t \rightarrow \infty$
 - Se tutte le realizzazioni del processo tendessero a zero, necessariamente tenderebbe a zero anche la funzione valor medio del processo → Non potrebbe risultare in generale costante (eccetto che per processi a media nulla)
- Le realizzazioni di un processo stazionario sono segnali a potenza finita
→ Il segnale aleatorio stesso ammetterà una densità spettrale di potenza
- Richiamiamo il *teorema di Wiener-Khintchine*: la densità spettrale di potenza per segnali determinati è calcolabile come trasformata di Fourier della funzione di autocorrelazione
- Il teorema di Wiener-Khintchine vale anche nel caso di processi aleatori stazionari

Teorema di Wiener-Khintchine

Possiamo allora definire la funzione densità spettrale di potenza di un processo aleatorio $S_X(f)$ come la trasformata di Fourier della sua funzione di autocorrelazione $R_X(\tau) = E\{X(t)X(t-\tau)\}$:

$$S_X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau = 2 \int_0^{+\infty} R_X(\tau) \cos(2\pi f\tau) d\tau$$

- La densità spettrale di potenza $S_X(f)$ è una funzione reale e pari (perché $R_X(\tau)$ è una funzione reale e pari)
- La potenza media statistica P_X del processo $X(t)$ può essere calcolata integrando $S_X(f)$ su tutto l'asse delle frequenze

$$P_X = E\{X^2(t)\} = R_X(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(f) df = 2 \int_0^{+\infty} S_X(f) df$$

- La densità spettrale di potenza $S_X(f)$ è una funzione non negativa



Filtraggio di un processo aleatorio e densità spettrale di potenza

Cerchiamo di mettere in relazione le caratteristiche spettrali dei processi di ingresso $X(t)$ e di uscita $Y(t)$, entrambi *stazionari in senso lato*

$$S_Y(f) = F[R_Y(\tau)] = F[R_X(\tau) \otimes h(\tau) \otimes h(-\tau)] = S_X(f)H(f)H(-f)$$

La risposta impulsiva $h(t)$ del sistema è un segnale reale $\rightarrow$ La sua trasformata di Fourier gode della proprietà di simmetria Hermitiana: $H(-f) = H^*(f)$

$$S_Y(f) = S_X(f)H(f)H^*(f) = S_X(f)|H(f)|^2$$

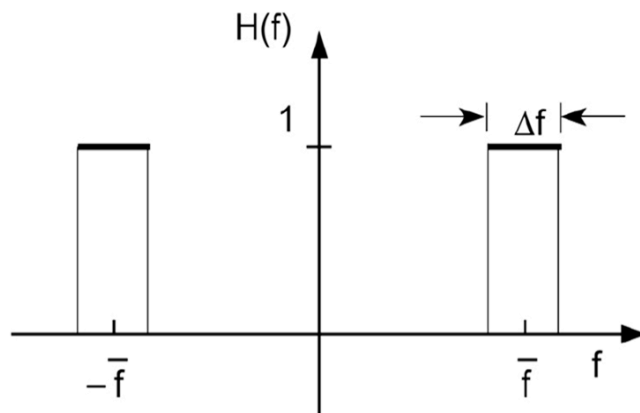
- La stessa «relazione del filtraggio» vale per i segnali *determinati*
- Lo spettro di potenza del processo di uscita può essere ricavato da quello del processo d'ingresso una volta note le caratteristiche di selettività in frequenza del sistema, che sono riassunte nella *risposta in ampiezza al quadrato*
- La risposta in fase del sistema *non* influenza la potenza del processo di uscita

Interpretazione della densità spettrale di potenza

La relazione del filtraggio permette di dimostrare che la funzione $S_X(f)$, definita come trasformata di Fourier della $R_X(\tau)$, è **non negativa** e descrive la **distribuzione della potenza sulle varie componenti frequenziali** nello spettro del segnale aleatorio $X(t)$

→ Se filtriamo $X(t)$ con un filtro passa-banda ideale, la potenza del processo di uscita $Y(t)$ può essere calcolata come

$$P_Y = \int_{-\infty}^{\infty} S_Y(f) df = \int_{-\infty}^{\infty} S_X(f) |H(f)|^2 df = 2 \int_{\bar{f}-\Delta f/2}^{\bar{f}+\Delta f/2} S_X(f) df$$

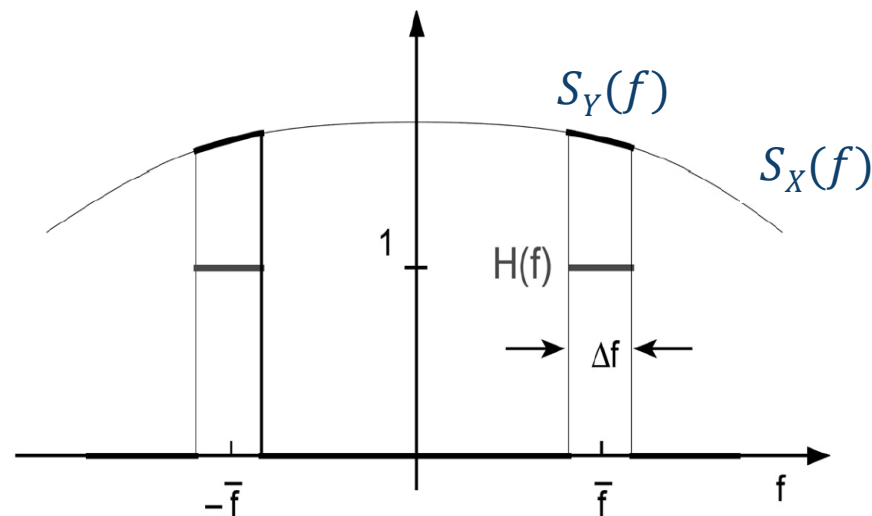


Interpretazione della densità spettrale di potenza

Se si riduce progressivamente la banda passante Δf del filtro (cioè si considera un filtro estremamente selettivo), si può approssimare $S_X(f)$ all'interno della banda stessa con una *costante* → La potenza del segnale d'uscita può essere approssimata da:

$$P_Y \cong 2\Delta f \cdot S_X(\bar{f})$$

- P_Y rappresenta il *contributo* alla potenza totale P_X delle sole componenti del segnale $X(t)$ con frequenze appartenenti alla banda passante del filtro



- Ciò corrisponde alla classica definizione di densità di una grandezza fisica (la potenza) rispetto a una misura di estensione (l'ampiezza di una banda)
→ Giustifica il nome con il quale si designa la funzione $S_X(f)$: *densità spettrale* di potenza del segnale

Esercizio: densità spettrale di potenza

- **Esempio 9.11 – Libro LV:** Calcoliamo la densità spettrale di potenza del processo parametrico

$$X(t) = a \cos(2\pi f_0 t + \Theta)$$

dove Θ è una variabile aleatoria uniformemente distribuita in $[0, 2\pi]$.

Dall'esercizio della lezione precedente sappiamo che $X(t)$ è un p.a. SSL con valor medio nullo e funzione di autocorrelazione:

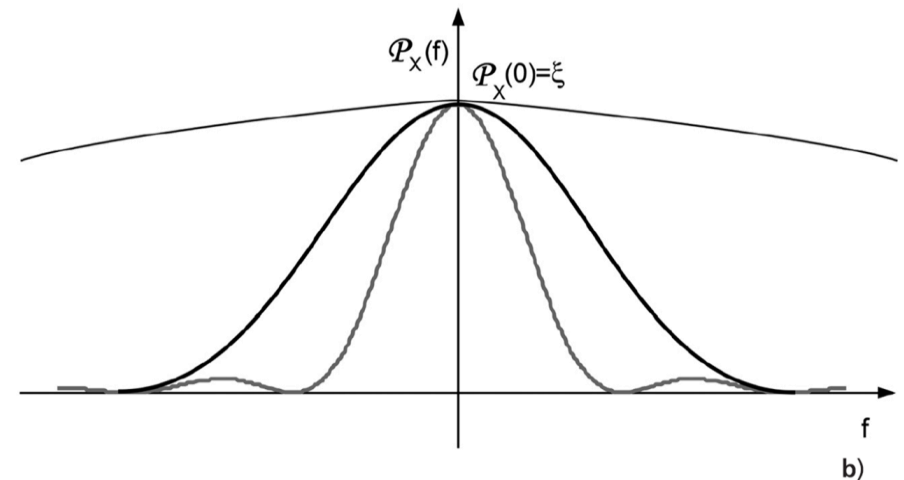
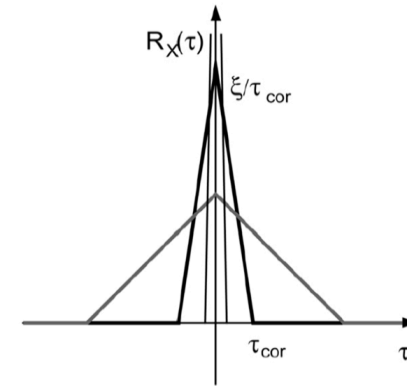
$$R_X(\tau) = \frac{a^2}{2} \cos(2\pi f_0 \tau)$$

Processo di rumore bianco a tempo continuo



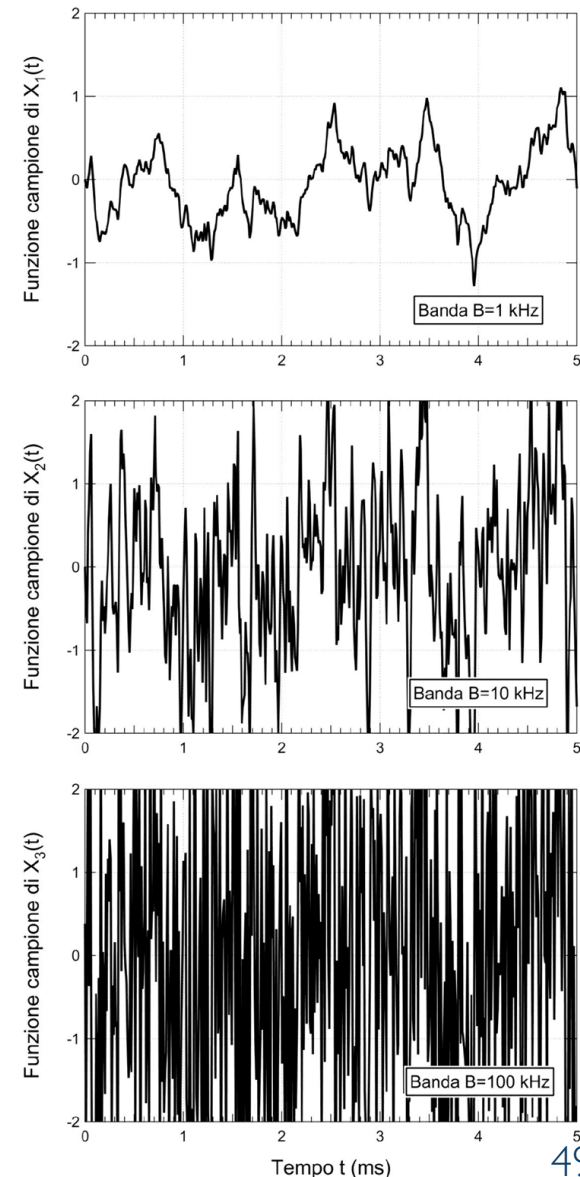
Processo di rumore bianco a tempo continuo

- La grandezza corrispondente al *tempo di correlazione* in ambito frequenziale è naturalmente la *banda dello spettro di potenza* del processo
- Se la funzione di autocorrelazione di un processo decresce rapidamente, cioè il tempo di correlazione è piccolo, la densità spettrale corrispondente ha una banda grande, viceversa se il tempo di correlazione è grande
- Quindi, quanto maggiore è la rapidità di variazione delle realizzazioni di un processo, tanto più grande è la banda del suo spettro di potenza



Processo di rumore bianco a tempo continuo

- Questo fenomeno è ancora più chiaro nella figura a fianco, che mostra tre realizzazioni di tre processi aleatori $X_1(t)$, $X_2(t)$ e $X_3(t)$ con banda progressivamente crescente → La *rapidità di variazione* cresce, così come l'*ampiezza delle escursioni* del segnale (per effetto dell'incremento della potenza del segnale stesso)
- Cosa succede se consideriamo una situazione in cui la banda dello spettro di potenza tende a crescere *illimitatamente*, mantenendo sempre il medesimo valore per $f=0$?
- La densità spettrale di potenza $S_X(f)$ del processo $X(t)$ tende a diventare costante ($S_X(0) = \xi = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) d\tau$) mentre il tempo di correlazione τ_{cor} tende a ridursi sempre più



Processo di rumore bianco a tempo continuo

Al limite, si arriva a una situazione in cui la funzione di autocorrelazione è *impulsiva*:

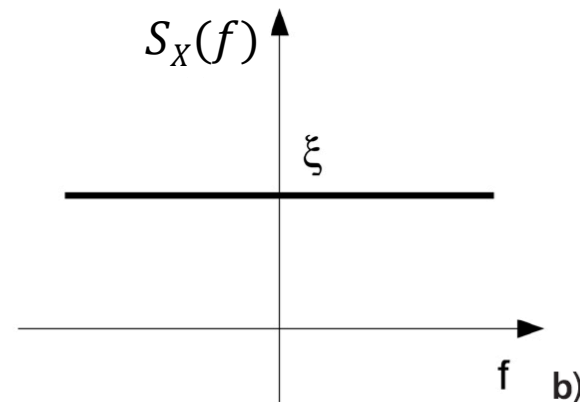
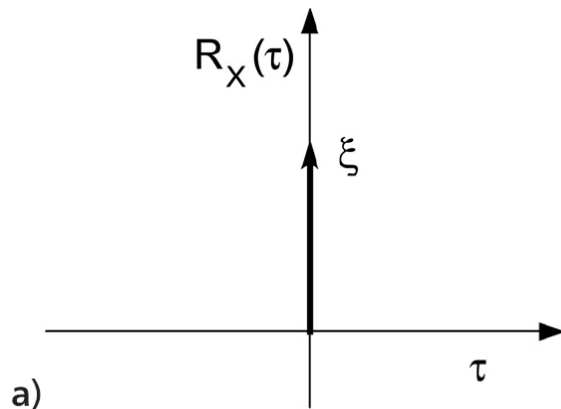
$$S_X(f) = S_X(0) = \xi \Leftrightarrow R_X(\tau) = \xi\delta(\tau)$$

Un processo aleatorio stazionario (almeno) in senso lato che presenta queste caratteristiche statistiche viene chiamato *δ -correlato* o più comunemente *processo di rumore bianco*

- L'appellativo *bianco* deriva dall'analogia dello spettro di potenza di questo processo con quello della *luce bianca* → Il rumore bianco contiene componenti a tutte le frequenze, da $-\infty$ a $+\infty$, con la stessa intensità, così come la luce bianca “contiene tutti i colori”
- Osserviamo inoltre che un processo bianco ha sempre valor medio nullo

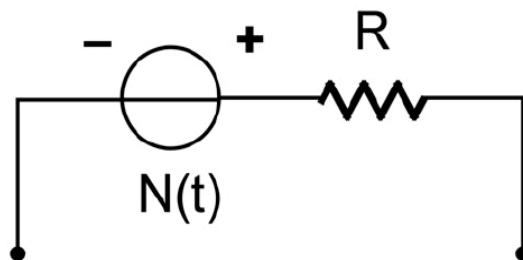
Processo di rumore bianco a tempo continuo

- Un processo bianco è solo un'*astrazione matematica*: lo spettro di potenza *costante* comporta che la potenza di questo segnale sia infinita, condizione impossibile per un segnale fisico
- È anche problematico *rappresentare* una realizzazione di un processo bianco
→ Deve intendersi come “caso-limite” della realizzazione, pensando di aumentarne ulteriormente (e illimitatamente) l'ampiezza e la velocità di variazione
- Nonostante ciò, il rumore bianco è usato molto frequentemente nell'ingegneria come modello per una varietà di segnali coinvolti in molti fenomeni fisici



Processo di rumore bianco a tempo continuo

- **Esempio 9.12 – Libro LV:** Un comune resistore, oltre a presentare una resistenza R al passaggio della corrente, genera anche una debole tensione di rumore per il solo fatto di trovarsi a una temperatura $T_R \rightarrow$ Dovuto all'*agitazione termica* degli elettroni del materiale di cui è composto il resistore
- Quanto maggiore è la temperatura del componente, tanto più grande è l'agitazione termica e anche la tensione di disturbo (rumore) generata dal resistore, che viene chiamata *rumore termico*
- Modello più realistico: resistore ideale (cioè privo di disturbo) e generatore di tensione in serie al resistore responsabile della produzione del rumore termico
- Quest'ultimo viene a sua volta modellato come un processo aleatorio stazionario $N(t)$ di caratteristiche opportune



Processo di rumore bianco a tempo continuo

- La descrizione del rumore termico è abbastanza complessa, e coinvolge considerazioni di meccanica quantistica → Si può determinare l'espressione della densità spettrale di potenza della tensione di rumore termico:

$$S_N(f) = 2kT_R R \frac{|f|/f_0}{\exp(|f|/f_0) - 1}$$

dove la frequenza caratteristica f_0 è pari a:

$$f_0 = \frac{kT_R}{h}$$

con k e h che rappresentano rispettivamente la costante di Boltzmann ($k = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$) e la costante di Planck ($h = 6.62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

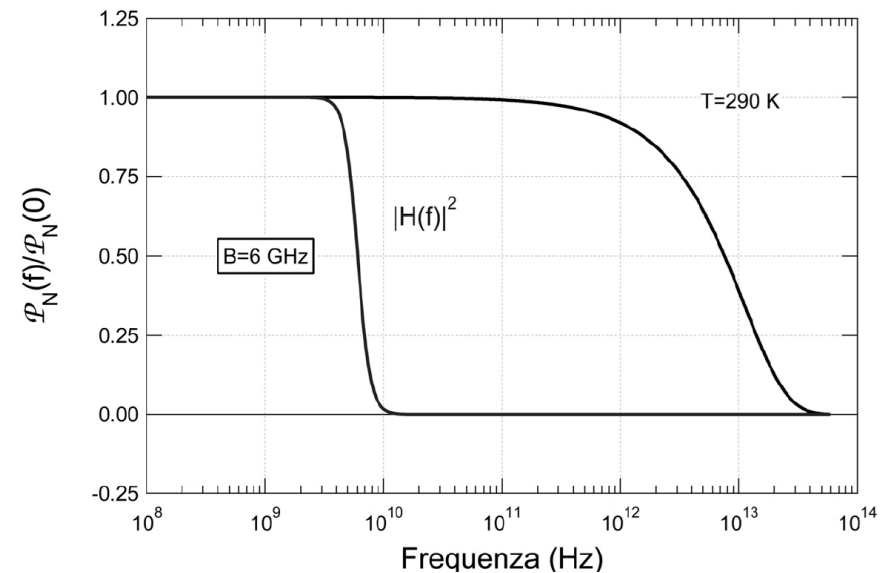
- Alla temperatura ambiente ($T_R=290 \text{ K}$), la frequenza caratteristica dello spettro è pari circa a $f_0=6.05 \text{ THz}$, cioè 6050 GHz

Processo di rumore bianco a tempo continuo

- Dall'andamento normalizzato di questa densità spettrale si vede che per frequenze $f \ll f_0$ lo spettro di potenza del rumore termico è praticamente costante e vale:

$$S_N(f) \cong S_N(0) = 2kT_R R$$

- Supponiamo ora che il rumore termico si trovi all'ingresso di un qualche sistema filtrante con banda $B \rightarrow$ Nella grande maggioranza dei casi pratici, la banda B del filtro sarà di alcuni ordini di grandezza più piccola di f_0



- Per calcolare gli effetti del rumore termico sull'uscita di un qualunque sistema filtrante, l'effettiva densità di potenza del rumore termico può tranquillamente essere sostituita da quella di un (fittizio) rumore bianco

Processi aleatori Gaussiani a tempo continuo



Processi aleatori Gaussiani a tempo continuo

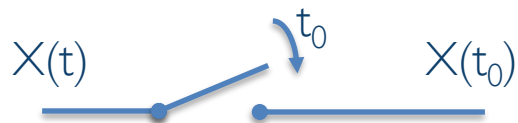
- Rumore termico: abbiamo studiato la densità spettrale di potenza (caratteristiche spettrali) senza specificare le caratteristiche di distribuzione delle ampiezze
- Fissiamo istante t_1 ed estraiamo la v.a. $X(t_1)$: il particolare valore del rumore termico deriva da un *gran numero di contributi elementari indipendenti* di tensione di rumore, provocati dai singoli elettroni in agitazione termica
→ Statistiche di $X(t_1)$ sono con ottima approssimazione Gaussiane
- Un processo aleatorio $X(t)$ si definisce Gaussiano se le n variabili aleatorie $[X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)]$ da esso estratte agli istanti $(t_1, t_2, \dots, t_n)$ risultano congiuntamente Gaussiane comunque si scelga il valore del parametro intero n e per qualunque n -upla di istanti $(t_1, t_2, \dots, t_n)$
→ Se le n variabili aleatorie Gaussiane $[X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)]$ sono incorrelate, allora sono anche indipendenti
- La particolare forma della densità di probabilità congiunta Gaussiana comporta un'ulteriore proprietà dei processi Gaussiani: **se un processo Gaussiano $X(t)$ è stazionario in senso lato, allora è anche stazionario in senso stretto**

Filtraggio dei processi Gaussiani

- Il problema del *filtraggio* di un processo aleatorio non è completamente risolubile → In generale è impossibile ottenere la descrizione *completa* del processo d'uscita $Y(t)$ nota quella del processo d'ingresso $X(t)$
- Supponiamo però che $X(t)$ sia Gaussiano: in tal caso è possibile dimostrare che anche il processo $Y(t)$ è Gaussiano
- I processi Gaussiani sono l'eccezione che conferma la regola → Per questi è possibile dare una descrizione statistica completa del processo all'uscita di un sistema LTI, quando siano note le caratteristiche del processo d'ingresso
- Se il processo Gaussiano d'ingresso a un sistema LTI è stazionario in senso lato (e quindi anche in senso stretto), allora il processo di uscita è anch'esso Gaussiano e stazionario

Per riassumere...

- Processo aleatorio Gaussiano $X(t)$



$X(t_0)$ variabile

aleatoria Gaussiana : $X(t_0) \in \mathcal{N}(\eta_X(t_0), \sigma_X^2(t_0))$

In generale dipendenti
dal tempo t_0

$$\begin{aligned}\sigma_X^2(t_0) &= P_X(t_0) - \eta_X^2(t_0) \\ &= R_X(t_0, t_0) - \eta_X^2(t_0)\end{aligned}$$

$$f_X(x, t_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2(t_0)}} \exp\left[-\frac{(x - \eta_X(t_0))^2}{2\sigma_X^2(t_0)}\right]$$

- Processo aleatorio Gaussiano e stazionario

$$\eta_X(t) = \eta_X$$

$$R_X(t_1, t_2) = R_X(\tau)$$

$$P_X = E\{X^2(t)\} = R_X(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(f) df$$

$$\sigma_X^2 = P_X - \eta_X^2$$

$$f_X(x, t_0) = f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \exp\left[-\frac{(x - \eta_X)^2}{2\sigma_X^2}\right]$$

Per riassumere...

- Processo aleatorio Gaussiano bianco $W(t)$

$$\eta_W = 0$$

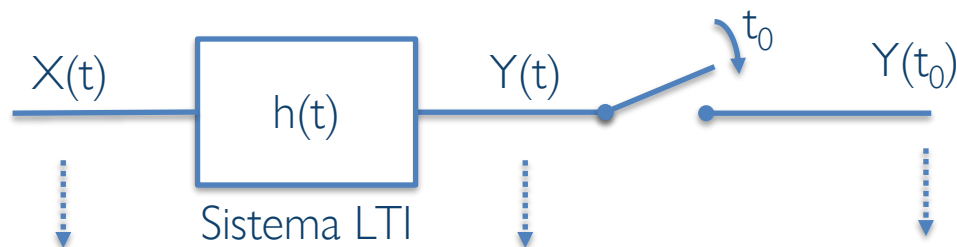
$$R_W(\tau) = k \delta(\tau)$$

$$S_W(f) = k$$

$$P_W = \sigma_W^2 + \eta_W^2 = \sigma_W^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} S_W(f) df = +\infty$$

Le variabili estratte sono sempre incorrelate (perché $\eta_W = 0$ e $R_W(\tau) = 0$ per $\tau \neq 0$) e quindi indipendenti (perché congiuntamente Gaussiane)

- Filtraggio di un processo Gaussiano

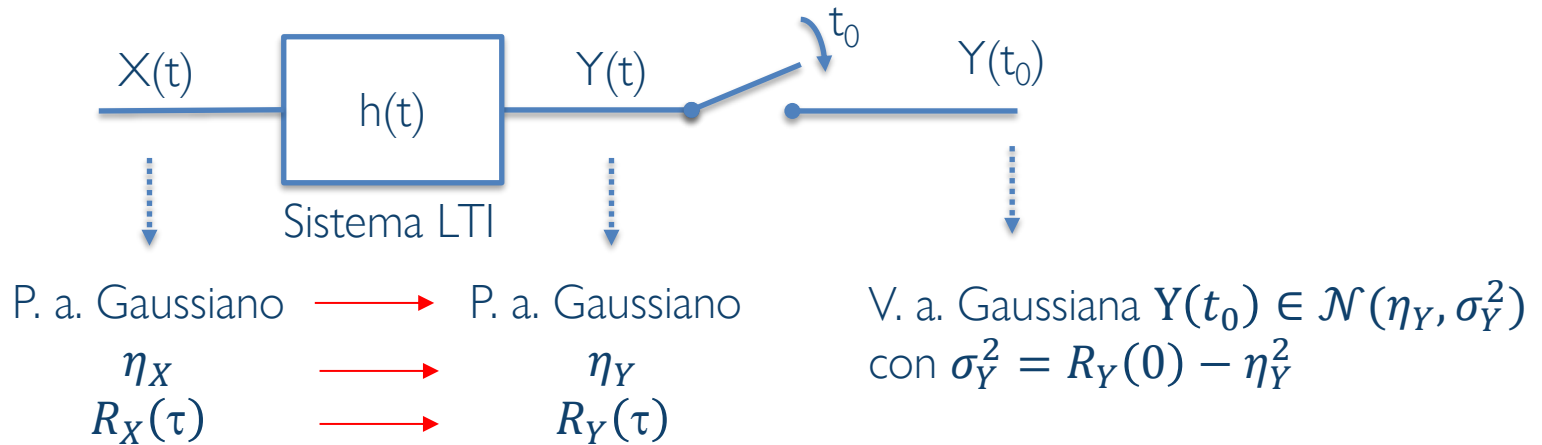


P. a. Gaussiano $\longrightarrow$ P. a. Gaussiano
 $\eta_X(t) \longrightarrow \eta_Y(t)$
 $R_X(t_1, t_2) \longrightarrow R_Y(t_1, t_2)$

V. a. Gaussiana $Y(t_0) \in \mathcal{N}(\eta_Y(t_0), \sigma_Y^2(t_0))$
 con $\sigma_Y^2(t_0) = R_Y(t_0, t_0) - \eta_Y^2(t_0)$

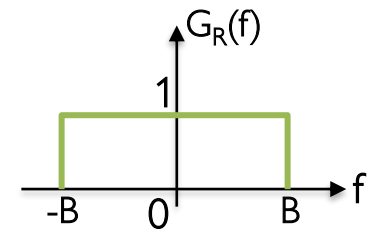
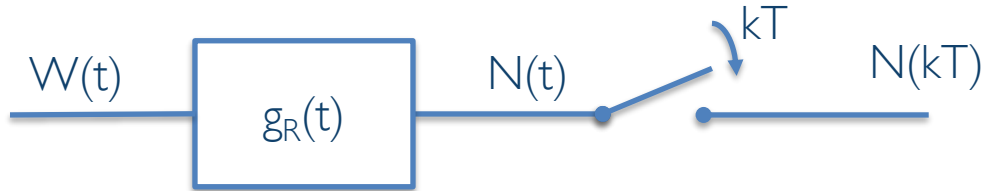
Per riassumere...

- Filtraggio di un processo Gaussiano e stazionario

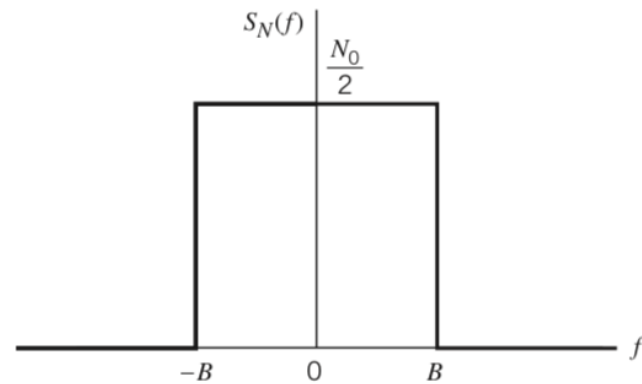


Rumore bianco filtrato da filtro passa-basso ideale

- Esempio:** Supponiamo che un rumore gaussiano bianco $W(t)$ a media nulla e densità spettrale di potenza $N_0/2$ sia dato in ingresso a un filtro passa-basso ideale con frequenza di taglio B e guadagno unitario

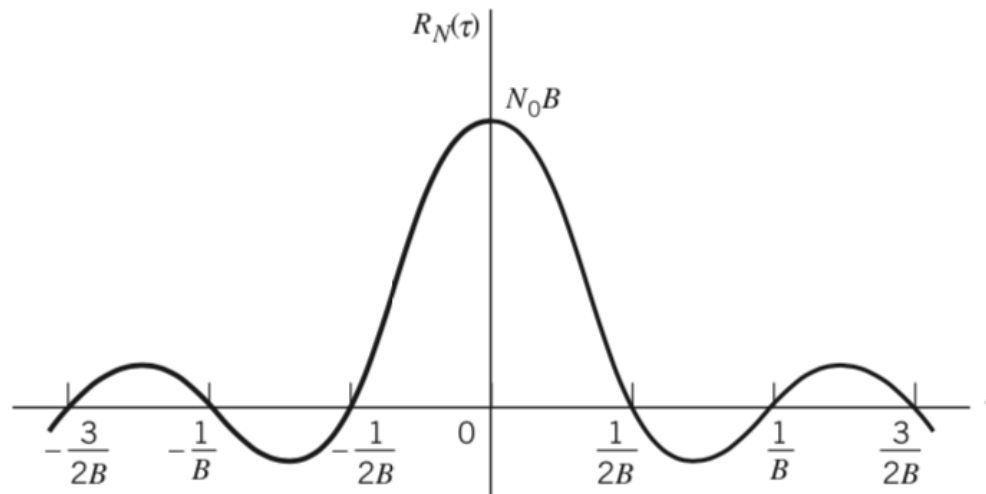


$$S_N(f) = \begin{cases} \frac{N_0}{2}, & -B < f < B \\ 0, & |f| > B \end{cases}$$



Rumore bianco filtrato da filtro passa-basso ideale

$$S_N(f) = \frac{N_0}{2} \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right) \quad \Leftrightarrow \quad R_N(\tau) = \int_{-B}^B \frac{N_0}{2} \exp(j2\pi f\tau) df = N_0 B \text{sinc}(2B\tau)$$



- Poiché per ipotesi il rumore in ingresso $W(t)$ è Gaussiano, ne consegue che anche il rumore limitato in banda $N(t)$ all'uscita del filtro è Gaussiano.

Rumore bianco filtrato da filtro passa-basso ideale

Supponiamo che $N(t)$ è campionato alla frequenza di $2B$ volte al secondo $\rightarrow T = \frac{1}{2B}$

- $N(0), N(T), N(2T), \dots, N(kT), \dots$

$$\eta_N(kT) = \eta_W(kT) \cdot G_R(0) = 0$$

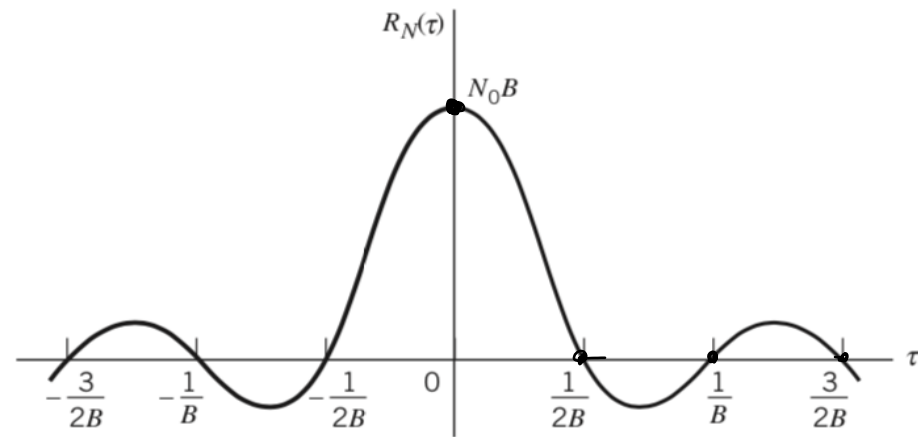
$$\sigma_N^2(kT) = P_N(kT) = R_N(0) = N_0B = \int_{-\infty}^{+\infty} S_N(f)df$$

$$\left. \begin{array}{l} \eta_N(kT) = 0 \\ \sigma_N^2(kT) = N_0B \end{array} \right\} N(kT) \in \mathcal{N}(0, N_0B)$$

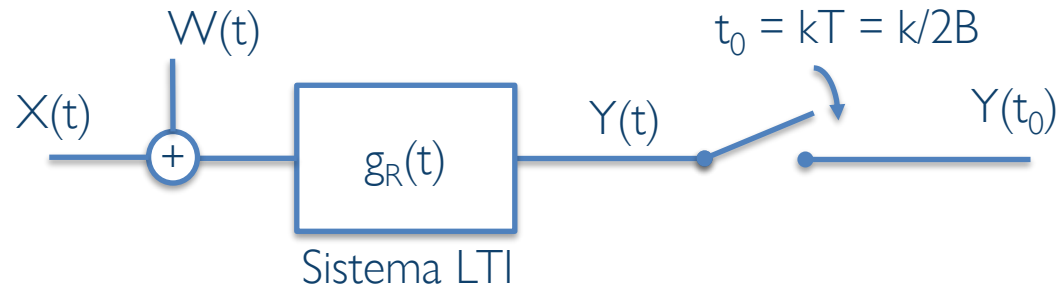
- Ogni campione di rumore segue una distribuzione gaussiana a media nulla e varianza N_0B

$$E\{N(k_1T) \cdot N(k_2T)\} = R_N((k_1 - k_2)T) = R_N\left(\frac{k_1 - k_2}{2B}\right) = 0 \quad \forall k_1 \neq k_2$$

- I campioni di rumore risultanti $N(kT)$ sono *incorrelati* e, essendo Gaussiani, sono *statisticamente indipendenti*.

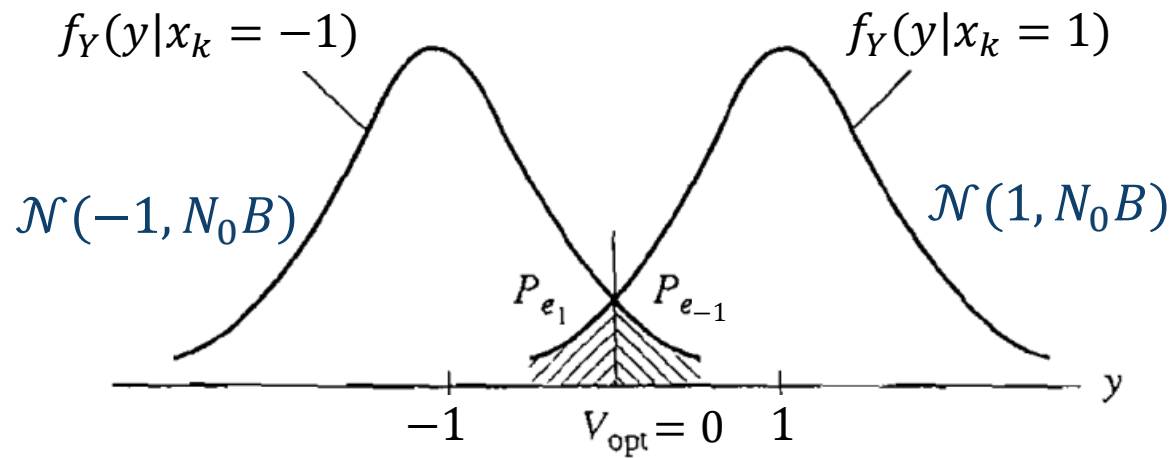


Rumore bianco filtrato da filtro passa-basso ideale



- Al ricevitore, i campioni ricevuti sono del tipo: $Y(kT) = x_k + N(kT)$
- $\underline{Y} = \{Y(0), Y(T), \dots, Y((K-1)T)\}$
- I campioni sono indipendenti, quindi il ricevitore può effettuare una decisione campione per campione
- $P(e|Y(kT)) \rightarrow$ Supponendo una modulazione PAM a due livelli, assumiamo che i campioni di $X(t)$ siano nella forma $x_k \in \{-1, 1\}$

Rumore bianco filtrato da filtro passa-basso ideale



- $$P_{e-1} = P(e|x_k = -1) = Q\left(\frac{V_{\text{opt}}+1}{\sqrt{N_0B}}\right) = P_{e_1} = P(e|x_k = 1)$$